荧光追导—追踪阿尔茨海默症小鼠脑部荧光及余辉成像的密码

摘要: 阿尔茨海默病（AD）的早期诊断与病理机制研究对其防治至关重要。过亚硝酸根（$ONOO^-$）作为高毒性活性氧物种，在 AD 的神经毒性和神经炎症中起关键作用，但脑内 $ONOO^-$的原位成像探针仍有限。本研究设计合成了 $ONOO^-$激活的近红外荧光探针 A-Hcy-Br[1]，其由半花菁荧光团与二苯基亚磷酸酯识别基团组成，通过 $ONOO^-$诱导的脱保护反应恢复近红外荧光（715 nm），并兼具余辉成像能力以研究过亚硝酸盐与 AD 之间的复杂关系，并实现 AD 进展的体内诊断和评估。

通过对于探针的性能研究，可知 A-Hcy-Br 对 $ONOO^-$的检测限为 28.2 nM，在 pH 4.0–9.0 范围内稳定，且可以在较宽的范围内对 $ONOO^-$进行检测，且对 $ONOO^-$具有高选择性。共聚焦成像证实，探针可定位线粒体，有效监测 PC-12 和 RAW 264.7 细胞中外源性（0–100 μM $ONOO^-$）和内源性（LPS/PMA 诱导）$ONOO^-$的动态变化，并在 Fe^{2+}诱导的 AD 细胞模型中验证适用性。

应用于 AD 小鼠模型中，可以发现 A-Hcy-Br 可穿透血脑屏障，在 APP/PS1/Tau 转基因 AD 小鼠脑内检测到显著增强的荧光和余辉信号（660 nm 激光激发），且余辉成像背景更低。盐酸多奈哌齐治疗组的荧光和余辉强度显著降低，证实其在药物疗效评估中的价值。筑巢行为表示，治疗组小鼠行为改善明显。
关键词: 阿尔茨海默病；过亚硝酸根；近红外荧光探针；余辉成像；线粒体定位；药物疗效评估

Study on A near-infrared fluorescent probe activated by $ONOO^-$ for brain fluorescence and afterglow imaging in Alzheimer's disease mice.

一、研究背景

虽然已有多种传感检测方法被报道用于 $ONOO^-$的检测，但可用于 AD 脑内 $ONOO^-$水平原位成像的荧光探针较少。本实验选择了一种溴代的半花菁荧光团作为发色团，因为它具有优异的性质，包括在近红外区域的长发射波长，高光稳定性，有效的分子内电荷转移(ICT)与优异的余辉发光性能，报道了一种响应性近红外发光探针[2]A-Hcy-Br，用于检测 AD 小鼠模型中的 $ONOO^-$水平。

二、材料与方法

2.1 材料与试剂

丙二腈、2-氨基苯硫酚、乙酸、2,4-二乙基氨基水杨醛、二氯甲烷、哌啶、甲醇、甲醇钠、乙酸乙酯、三溴化磷、二甲基亚砜、碘乙烷、甲苯、三氯氧磷、二氯甲烷、环己酮、醋酸酐、乙酸钠、硫酸钠、4-溴间苯二酚、次氯酸钠溶液、过氧化氢水溶液、叔丁基过氧化氢溶液、浓盐酸、氢氧化钠、四乙酰基-α-D-溴代半乳糖、二苯基亚磷氯化物、β-半乳糖苷酶脂多糖 、丙二醇甲醚醋酸酯、N-乙酰-L-半胱氨酸、细胞计数试剂盒、β-半乳糖苷酶染色试剂盒、大鼠肾上腺髓质嗜铬瘤细胞、小鼠单核巨噬细胞白血病细胞。

2.2.1 探针的合成

Cy-Cl 的合成：化合物 Cy-Cl 是在前期工作基础上合成的。

Hcy-Br 的合成：将 K_2CO_3（690 mg，5 mmol）和 4-溴间苯二酚（1.00 g，5 mmol）在 5 mL DMF 中混合，并将混合物在真空条件下 25℃搅拌 30min。将溶有 Cy-Cl（1.67 g，2.5 mmol）的干燥 DMF（5.0 mL）溶液加入上述混合物中，并在 70℃加热 3h，反应结束后用 DCM 与 H_2O 萃取三次，通过柱层析(DCM / Me OH = 20 / 1 , v / v)纯化，得到蓝色粉末(500 mg ,收率 30 %)。

A-Hcy-Br 的合成：0℃下 Hcy-Br（122.8 mg，0.257 mnol）和三乙胺(44.8μL, 0.32mmol)加入至 10 mLCH_2Cl_2中搅拌 10 分钟，然后加入二苯基次磷酰氯（59.2μL，0.309 mmol）并在室温下搅拌 30 min，DCM 与 H_2O 萃取三次，通过柱层析(DCM / Me OH = 10 / 1 , v / v)纯化得到蓝色固体 A-Hcy-Br（52.8 mg，收率 34.5%）。

2.2.2A-Hcy-Br 检测限的测定

检测限（LOD）用以下公式计算：LOD=3.3σ/k

其中 σ 为空白测量的标准差（n=11），k 是 715 nm 的荧光强度与 $ONOO^-$浓度的标准曲线斜率。

2.2.3 制备 ROS 并进行 A-Hcy-Br 对 ROS 的光谱测定

制备 H_2O_2、t-$BuOO^-$、$ONOO^-$ 、ClO^-、$O_2^{\bullet-}$、$\bullet OH$、$^1O_2$。

将 A-Hcy-Br 溶解在光谱纯的 DMSO 中，制备浓度为 5.0 mM 的储备溶液储存在 4 ℃环境中。实验时，

用所需特定 pH 值的 PBS（10 mM）将储备液稀释到 10 μM，进行紫外吸收和荧光光谱测定。

2.2.4 体外荧光/余辉成像的程序

将 10 μM A-Hcy-Br 在 PBS 中与 100 μM $ONOO^-$孵育，在 IVIS Lumina LT Series III 成像系统中进行荧光成像，测量 A-Hcy-Br 与 $ONOO^-$反应前后的荧光变化。仅含 10 μM A-Hcy-Br 的 PBS 作为对照组。激发波长为 633 nm，发射波长为 690 -740 nm。对于余辉成像，溶液用 660 nm 激光(1 W / cm^2)照射 1 min，利用 IVIS Lumina LT Series III 成像系统采集 690 -740 nm 的余辉发光。

2.2.5A-Hcy-Br 的细胞毒性测定

为了研究 A-Hcy-Br 探针能否应用于生物体，采用 CCK - 8 法检测 A-Hcy-Br 对小鼠腹腔巨噬细胞(RAW 264.7)或 PC-12 细胞系的细胞毒性[3]。PC-12 神经细胞培养使用含 10%胎牛血清、1%链霉素和 1%青霉素的 RPMI-1640 培养基，RAW264.7 细胞培养使用含 10%胎牛血清、1%链霉素和 1%青霉素的 DMEM 培养基中，在 37℃下于含 5% CO_2 和 95%空气的潮湿环境中培养。首先将细胞接种到 96 孔板中培养 24 小时，然后加入 5、10、15、20、30μM 的 A-Hcy-Br 培养 2、4、6 小时。用 DPBS 清洗细胞 3 次后，每孔加入 CCK - 8 溶液（10%无血清 DMEM 中培养），继续孵育 12h。

2.2.6 A-Hcy-Br 的细胞成像

外源性 $ONOO^-$成像：PC-12 和 RAW264.7 细胞与不同浓度的 $ONOO^-$ (0、20、50 和 100μM)预孵育 10 分钟，然后用 PBS 清洗 3 次。随后，细胞用 10 μM A-Hcy-Br 染色 10 分钟，然后用 PBS 洗涤 3 次。

内源性 $ONOO^-$ 成像：用 2.0 μg/mL 脂多糖（LPS）和 2 μg/mL 丙二醇单甲醚醋酸酯（PMA）处理细胞 30 min。PBS 洗涤后，用 10 μM A-Hcy-Br 染色 10 分钟，然后用 PBS 洗涤两次。为了确认荧光的变化是由 ONOO - 引起的[错误!未找到引用源。]，将 10 mM N - 乙酰 - L - 半胱氨酸（NAC，一种 ROS 清除剂）一起孵育，用 A-Hcy-Br 染色。激发波长为 633 nm，荧光范围为 690 -740 nm[4]。

2.2.7AD 小鼠模型的运用

我们将上述方法应用到 AD 小鼠身上进行动物活体实验。我们模拟 AD 中 β-淀粉样蛋白沉积和 Tau 蛋白异常聚集的病理特征，通过 Morris 水迷宫实验[6][6]对小鼠进行行为学评价。以转基因小鼠为实验组，同月龄的 BALB/c 小鼠作为对照组。然后将 A-Hcy-Br 探针分别注入两组小鼠脑内追踪 $ONOO^-$[7]。实验结束后，使用 IVIS Lumina LT Series III 成像系统记录荧光和余辉图像。

三、结果分析

3.1 A-Hcy-Br 对 $ONOO^-$的识别性能研究及条件优化

如图 3-1 提出了 A-Hcy-Br 对 $ONOO^-$ 的传感机理，在 pH 7.4 的 10 mM PBS 中，研究了不同 $ONOO^-$浓度的 A-HCy-Br 的紫外-可见吸收和荧光光谱。A-HCy-Br 在 640 nm 左右有最大吸收，加入 $ONOO^-$后吸收增强，且移动到 690nm(图 3-2a)。如图 3-2b 所示，A-HCy-Br 在 PBS 中发出微弱的荧光，这归因于半花菁的 ICT 过程被抑制。加入 $ONOO^-$后，A-HCy-Br 由于 ICT 的增强，在 715 nm 附近发射出明亮的近红外荧光[4]。当 $ONOO^-$浓度在 0-100 μM 之间时，A-HCy-Br 在 715 nm 处的荧光强度与 $ONOO^-$浓度呈良好的线性关系。根据 3.3 σ / k 计算出 A-HCy-Br 对 $ONOO^-$的检测限为 28.2 nM。如图 3-2c 所示，A-HCy-Br 与 $ONOO^-$浓度在一定范围内具有良好的线性关系，可用于 $ONOO^-$浓度的定量测定。

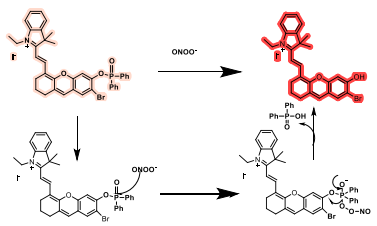

图 3-1　提出了 A-Hcy-Br 对 $ONOO^-$ 的传感机理

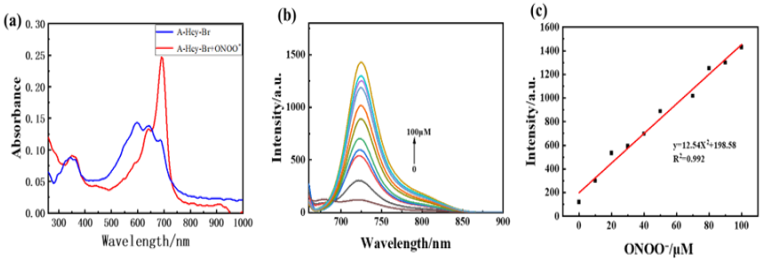

图 3-2(a) 100μM $ONOO^-$处理前(黑线)和处理后(红线) A-HCy-Br 在 p H 7.4 的 10 mM PBS 中的吸收光谱。(b) A-HCy-Br 在 10 mM p H 7.4 的 PBS 中用 0-100 μM $ONOO^-$处理后的荧光光谱。(c)A-Hcy-Br 随着 $ONOO^-$浓度的增加荧光强度的线性图

如图 3-3 所示，A-HCy-Br 在不同 p H 值的 PBS 中的荧光强度几乎不变，表明 HCy - 1 在 p H 4.0 -9.0 的环境中比较稳定。在 p H 4.0-9.0 范围内，加入 100 μM $ONOO^-$后，荧光强度显著增强，说明 A-HCy-Br

可以在较宽的范围内测定 $ONOO^-$。如图 3-4 所示，探针 A-HCy-Br 在 PBS 溶液中的荧光发射被掩盖，而加入 $ONOO^-$后发射显著增强且长时间(30 分钟以上)保持不变，这表明该探针适用于 $ONOO^-$的荧光成像。

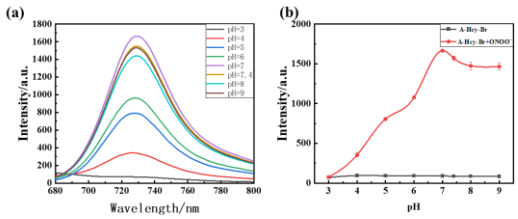

图 3-3. 在 pH 值为 4.0 至 9.0 的 10mM PBS 中用 100 μM $ONOO^-$处理之前（黑色方块）和之后（红色圆点），A-HCy- Br 在 725nm 处的荧光强度图。[A-Hcy-Br]=10μM，λex=640 nm。

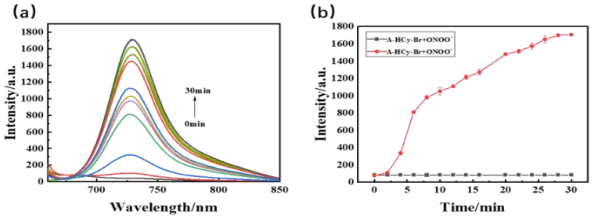

图 3-4. （a）0-30min 内 A-Hcy-Br 与 100μM $ONOO^-$反应的荧光曲线图（b）0-30min 内 A-Hcy-Br 与 100μM $ONOO^-$反应的点状图。

3.2 A-HCy-Br 对 $ONOO^-$的选择性

验证 A-HCy-Br 对 $ONOO^-$检测的选择性如图 3-5a 所示，A-HCy-Br 与 $ONOO^-$孵育后仅发出显著的近红外荧光，证明 A-HCy-Br 对 $ONOO^-$具有较高的选择性，且不受其他物种的干扰。如图 3-5b-c 所示，在 pH=7.4 的 PBS 中加入 $ONOO^-$或其他干扰离子后，A-HCy-Br 的荧光变化证明探针探针只对 $ONOO^-$有反应。

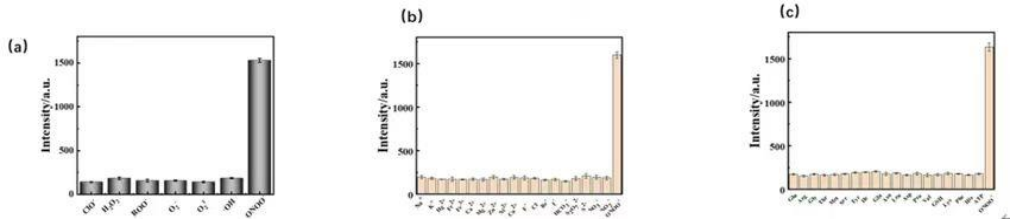

图 3-5. (a) 100 μM ROS_S(包括 ClO^-、H_2O_2、ROO^-、O_2^-、O_2^1、·OH 和 $ONOO^-$)处理后 A-Hcy-Br 的反应图 (b)100 μM 系列不同离子(Na^+、Fe^{2+}、Fe^{3+} 、Br^- 、I^- 、HCO_3^- 、$ONOO^-$等)处理后 A-Hcy-Br 在 pH7.4 的 10mM PBS 中荧光值(c)不同氨基酸(Glu、Arg、Gly、Thr、Met、Ser、Tyr、lle、Gin、 Asn、 Leu、 Asp、 Pro、 Val、 GSH、, LyS、Phe、His 和 $ONOO^-$)在含 pH7.4 的 10mMPBS 中处理 30 分钟后，获得荧光值。[A-Hcy-Br]=10μM

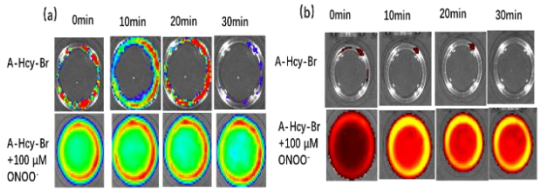

图 3-6（a）10μg / mL 的 A-Hcy-Br 与 $ONOO^-$在 PBS 中 0-30 分钟内余辉图像变化。(b)10μg / mL 的 A-Hcy-Br 与 $ONOO^-$在 PBS 中 0-30 分钟内荧光图像变化。

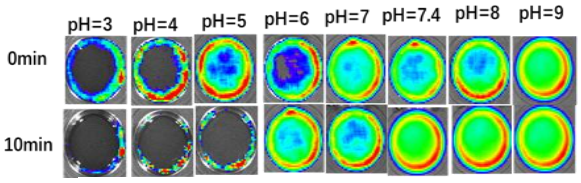

图 3-7 A-Hcy-Br 在不同 pH 的 PBS 缓冲溶液中与 100μM $ONOO^-$ 0-10 min 的余辉图像。

如图 3-6 所示，加入 $ONOO^-$前后 100 μM A-HCy-Br 的余辉发光有明显差异。A-HCy-Br 在 $ONOO^-$孵育后有明显的余辉发光。如图 3-7 所示， pH 偏酸性条件下，10 μM A-Hcy-Br 在与 100 μM $ONOO^-$余辉成像能力弱，在中性或者偏碱性的条件下 A-Hcy-Br 在与 100 μM $ONOO^-$余辉成像能力强成像能力强。

3.3 A-Hcy-Br 的细胞毒性

将不同浓度的 A-Hcy-Br 与 PC-12 和 RAW264.7 细胞孵育 2-6 小时后，细胞存活率均超过 85%。低细胞毒性表明 A-Hcy-Br 具有良好的生物相容性，为后续细胞和动物水平的 $ONOO^-$检测提供了安全性保障。

3.4 A-Hcy-Br 的线粒体定位

通过与线粒体特异性探针 Mito-Tracker Green 共孵育，A-Hcy-Br 的近红外荧光与 Mito-Tracker Green 的绿色荧光显示高度重叠，皮尔逊相关系数达 0.90，表明探针可精准定位线粒体。这一特性与 $ONOO^-$主要在线粒体中产生的机制一致，证实 A-Hcy-Br 能够特异性监测线粒体内的 $ONOO^-$水平，为研究线粒体氧化应激在 AD 中的作用提供了有效工具。

3.5A-Hcy-Br 在神经细胞中的共聚焦成像

外源性 $ONOO^-$监测：PC-12 细胞与不同浓度 $ONOO^-$（0-100 μM）孵育后 NIR 通道的荧光显著增强。（图 3-8），表明探针可灵敏响应外源性 $ONOO^-$的动态变化。

内源性 $ONOO^-$监测：LPS/PMA 诱导的 PC-12 和 RAW 264.7 细胞内源性 $ONOO^-$增加时，荧光强度明显

上升；加入 ROS 清除剂 NAC 后，发现荧光强度显著减弱（图 3-9、图 3-10），证实信号来源于 $ONOO^-$。

因此，上述结果表明探针 A-HCy-Br 具有良好的细胞渗透性，可用于活体 PC-12 和 RAW 264.7 细胞中外源性和内源性 ONOO-的监测。

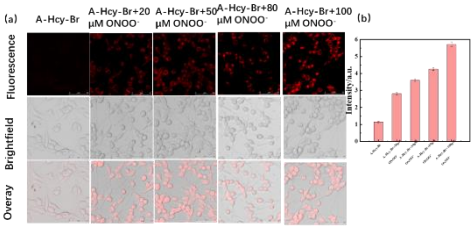

图 3-8 (a) PC - 12 细胞与浓度递增的(空白, 20 , 50，80 和 100 μ M)的 ONOO-孵育 10 min 后，用 10.0 μ M A-Hcy-Br 处理 10 min 后进行共聚焦荧光成像，λ ex = 633 nm，λ em = 690 -740 nm，scar bar = 50 μ m。(b) 平均荧光强度。

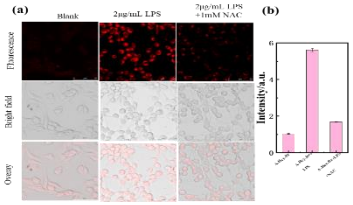

图 3-9（a）用 2.0 μ g / m L LPS 预处理细胞 30 min，然后加入 A-Hcy-Br 孵育 10 min 的共聚焦成像图；用 2.0 μ g / m L LPS 和 1 mM NAC 预处理细胞 30 min，再与 A-HCy-Br 孵育 10 min；(b) 相对荧光强度；

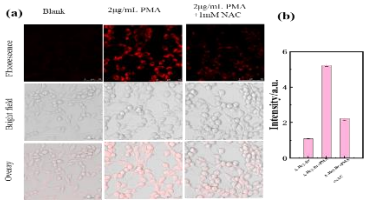

图 3-10（a）用 2.0 μ g / m L PMA 预处理细胞 30 min，然后加入 A-HCy-Br 孵育 10 min 的共聚焦成像图；用 2.0 μ g / m L PMA 和 1 m M NAC 预处理细胞 30 min，再与 A-HCy-Br 孵育 10 min；(b)相对荧光强度；

3.6 AD 小鼠模型应用

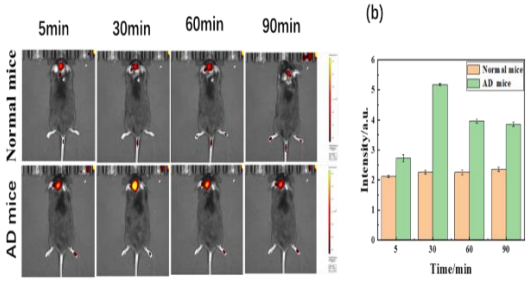

图 3-11A-Hcy-Br 注射后 5、30、60、90 健康(up)和 AD 小鼠 (under)脑内 ONOO-的荧光成像。(b) 0-90min 荧光强度条 λ ex = 633 nm，λ em = 690 -740 nm。

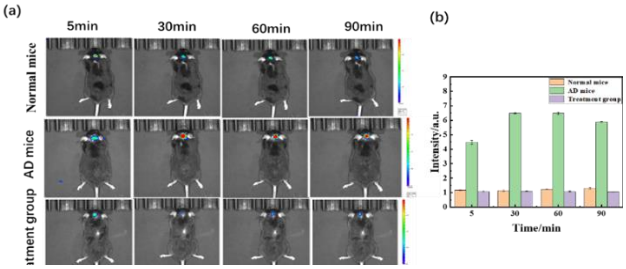

图 3-12(a)A-HCy-Br 注射后 5、30、60、90min，健康、AD 小鼠、盐酸多奈哌齐治疗组小鼠脑内 ONOO-的余辉成像，λ ex = 633 nm，λ em = 690-740 nm。(b) 健康小鼠(黄色条)和 AD 小鼠(绿色条)和盐酸多奈哌齐治疗后小鼠（紫色条）注射 A-HCy-Br 后 5- 90 min 的相对余辉发光强度。λ ex = 633 nm，λ em = 690 -740 nm

如图 3-11 所示，正常小鼠脑内的余辉发光和荧光都较弱，AD 小鼠脑内的余辉发光和荧光明显要更强，证明该探针可以检测 AD 小鼠脑内 6-7 个月早期 $ONOO^-$的波动余辉。如图 3-12 所示，盐酸多奈哌齐治疗组的余辉发光显著降低[6]，说明盐酸多奈哌齐有效的抑制了 $ONOO^-$，其荧光强度低于 AD 小鼠，证实了在动物活体内盐酸多奈哌齐的优异治疗效果。在相同时间内观察正常小鼠、AD 小鼠与治疗组小鼠在 1h 内的行为变化，通过筑巢行为评估小鼠，发现患病小鼠行为迟钝，而正常小鼠与治疗后的小鼠明显活跃。通过以上的所有实验分析，我们最终得出结论，盐酸多奈哌齐的 AD 治疗效果相当可观，有效的抑制了病症。

四、实验结论

本实验构建了近红外探针 A-Hcy-Br 来靶向线粒体中的 $ONOO^-$，用于在 PC-12 细胞和 AD 模型中追踪和成像。A-Hcy-Br 对 $ONOO^-$具有较高的灵敏度和特异性，反应速度较快，可以很好的定位示踪，余辉成像效果较好。我们成功地实现了内源性和外源性 $ONOO^-$在 PC-12 细胞与 RAW264.7 细胞中的 $ONOO^-$跟踪成像。然后通过实验发现 AD 小鼠脑内 $ONOO^-$的荧光和余辉较正常小鼠脑内显著增强，故采用治疗 AD 的药物盐酸多奈哌齐进行治疗评估，通过筑巢和成像结果说明，盐酸多奈哌齐可以有效地治疗 AD 疾病。

五、结果分析

探针 A-Hcy-Br 可在荧光成像的基础上伴以余辉成像[1]，精准检测 AD 小鼠脑内 $ONOO^-$水平，且能穿透血脑屏障，不仅如此，对于病理机制方面，探针定位线粒体的特性，适配 $ONOO^-$主要产生位点，可动态追踪细胞（如 PC-12、RAW 264.7）内外源性及内源性 $ONOO^-$变化，结合 AD 细胞模型验证，为解析 AD 病理机制提供关键技术支撑。在 APP/PS1/Tau 转基因 AD 小鼠模型中，探针显示盐酸多奈哌齐治疗组荧光和余辉信号[2]显著降低，可以有效抑制病症。且筑巢行为证实小鼠认知功能改善，表明探针可用于 AD 治疗药物的体内疗效快速评估，为 AD 早期病理标志物的活体原位监测提供工具。

参考文献：

[1] 吕佳佳.阿尔茨海默症标志物近红外荧光探针的构建及应用研究[D].贵州大学,2024.DOI:10.27047/d.cnki.ggudu.2024.000079.

[2] 林婉莹.用于阿尔兹海默症诊断的荧光探针的设计、合成及成像研究[D].右江民族医学院,2024.DOI:10.27908/d.cnki.gymzy.2024.000305.

[3] 王镜岩，朱圣庚，徐长法。生物化学（第三版）[M]. 高等教育出版社，2002.

[4] 李恒德.用于阿尔茨海默症早期诊断的近红外荧光探针研究[D].湖北大学,2021.DOI:10.27130/d.cnki.ghubu.2021.000213.

[5] 任峰，等。荧光成像技术在生物医学中的应用 [J]. 激光与光电子学进展，2019, 56 (12): 120001.

[6] 袁树民,张晓娟,张海涛,等.阿尔茨海默病模型小鼠自主活动能力的分析[J].中国比较医学杂志,2010,20(04):5-8.

[7] 杨倩倩.过氧亚硝酸根荧光探针的合成及生物成像应用[D].山西大学,2023.DOI:10.27284/d.cnki.gsxiu.2023.001603.

[8] 王煜东,何笛,郭珂珂,等.益生菌及盐酸多奈哌齐治疗阿尔茨海默病临床观察[J].河南医学高等专科学校学报,2025,37(01):6-10.DOI:10.20261/j.cnki.2097-6089.2025.01.002.